

フィードバック制御系の定常特性



制御工学1 ⑦

機械理工学専攻

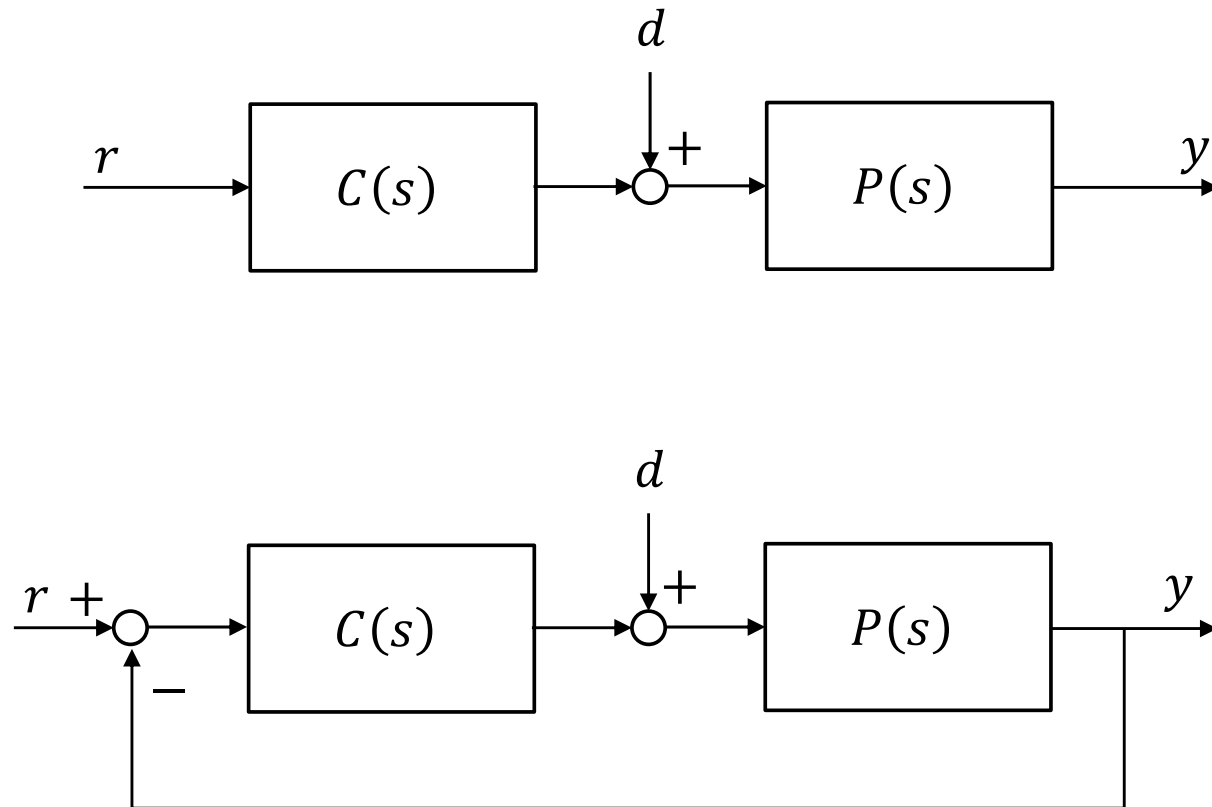
細田 耕



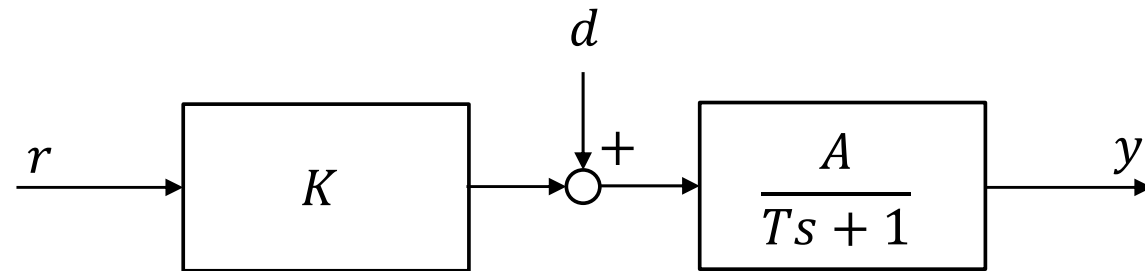
本日の授業のゴール

- フィードバック制御系
- モデル化誤差, 感度関数
- 定常偏差

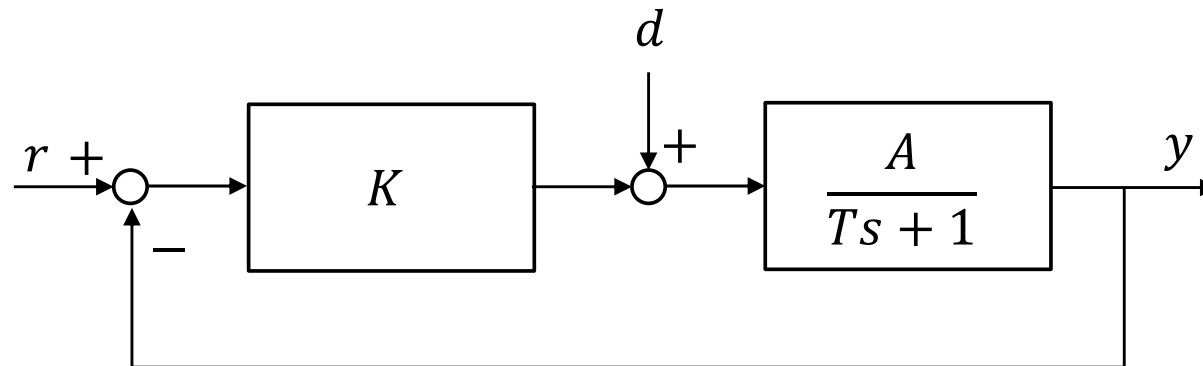
フィードフォワード制御系と フィードバック制御系



一次遅れ系＋定数ゲイン FF制御系とFB制御系

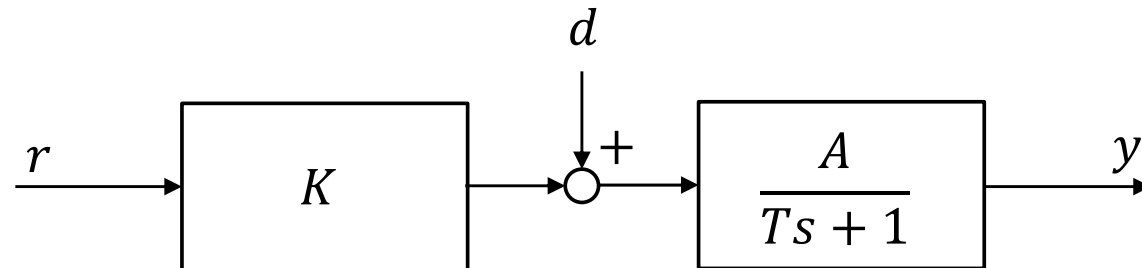


$$y(s) = P(s)C(s)r(s) = \frac{AK}{Ts + 1}r(s)$$



$$y(s) = \frac{P(s)C(s)}{1 + P(s)C(s)}r(s) = \frac{AK}{Ts + 1 + AK}r(s)$$

一次遅れ系＋定数ゲイン フィードフォワード制御系



$$y(s) = P(s)C(s)r(s) = \frac{AK}{Ts + 1}r(s)$$

ステップ応答は

$$y(t) = AK(1 - e^{-t/T})$$

となるので,

$$y(\infty) = AK$$

$K = 1/A$ とすれば, $y(\infty) = r(\infty) = 1$ となって, めでたしめでたし

一次遅れ系＋定数ゲイン フィードフォワード制御系

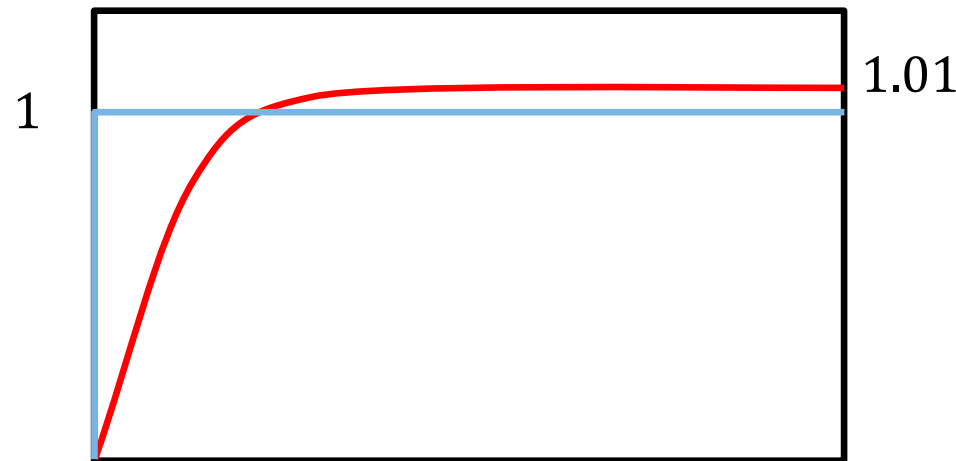


$$y(\infty) = AK$$

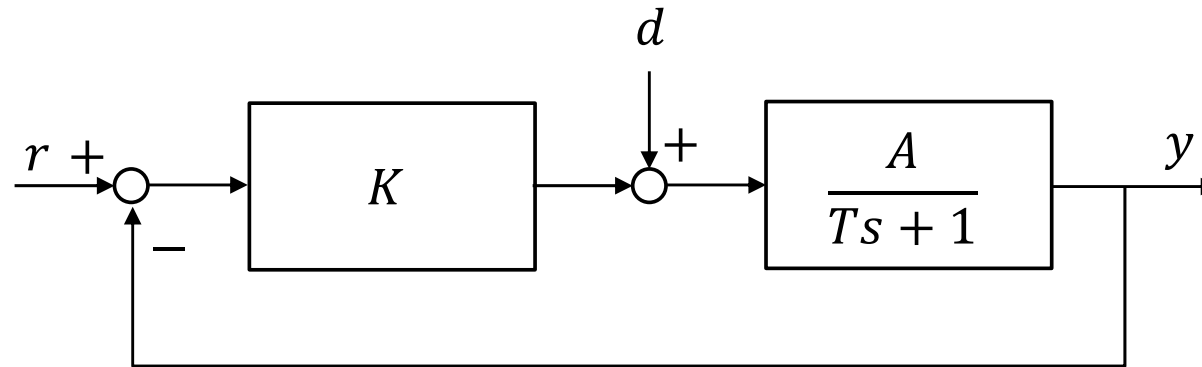
A が正確にわかっているときには $K = 1/A$ とすればいいのだけど、たとえば1%狂ってて $1.01A$ だったとすると、

$$y(\infty) = 1.01$$

モデル化誤差
となって「定常偏差」が残る



一次遅れ系＋定数ゲイン フィードバック制御系



$$y(s) = \frac{P(s)C(s)}{1 + P(s)C(s)} r(s) = \frac{AK}{Ts + 1 + AK} r(s)$$

ステップ応答は

$$y(t) = \frac{AK}{AK+1} \left(1 - e^{-(AK+1)t/T}\right)$$

となるので,

$$y(\infty) = \frac{AK}{AK+1}$$

一次遅れ系＋定数ゲイン フィードバック制御系

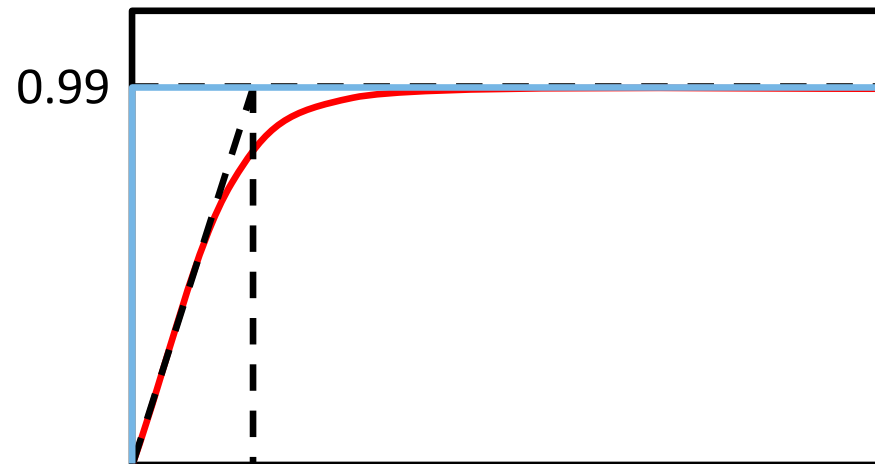


$$y(\infty) = \frac{AK}{AK+1}$$

A が1%狂ってて1.01 A だったとしても, $K = 100$ なら

$$y(\infty) = 101/102$$

で, ほぼ1になり, 定常偏差は限りなく0になる.





モデル化誤差と感度関数

制御対象(プラント)の伝達関数が $P(s) \rightarrow \tilde{P}(s)$ と変化したとする
相対的な変動率 Δ_P を

$$\Delta_P = \frac{P(s) - \tilde{P}(s)}{\tilde{P}(s)}$$

とし, その結果, 閉ループ伝達関数が $T(s) \rightarrow \tilde{T}(s)$ と変化したとすると
同じように相対的な変動率 Δ_T を

$$\Delta_T = \frac{T(s) - \tilde{T}(s)}{\tilde{T}(s)}$$

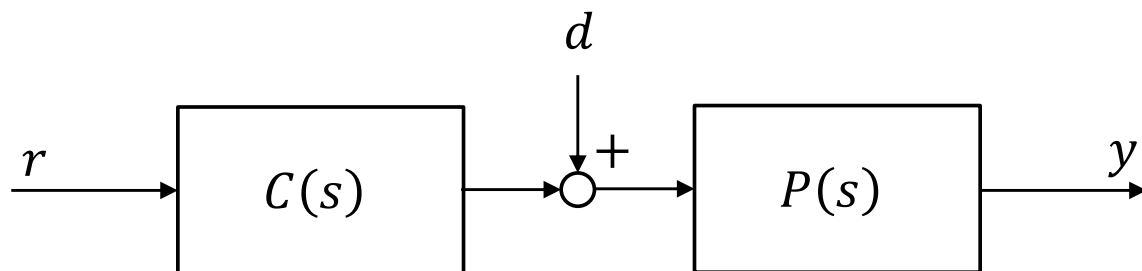
として,

$$\Delta_T = \frac{1}{1 + P(s)C(s)} \Delta_P$$

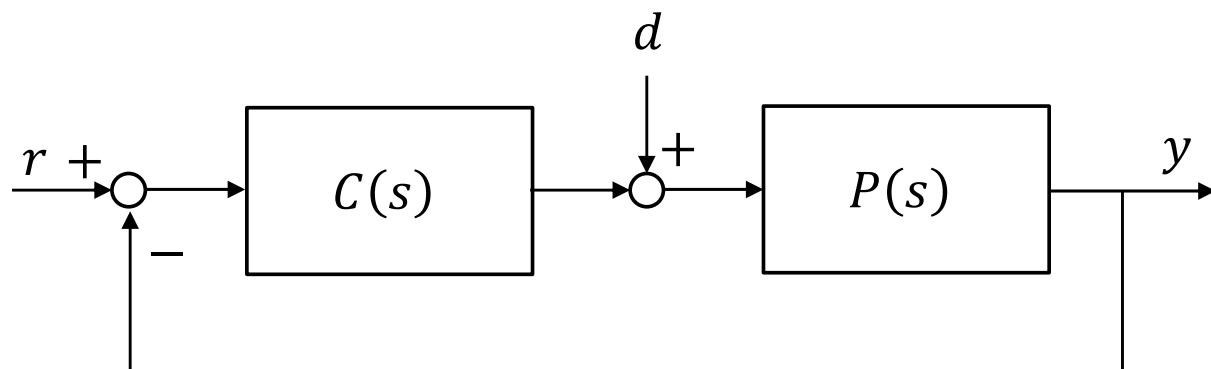
となる. この係数を感度関数という



外乱に対する感度



$$y(s) = P(s)C(s)r(s) + P(s)d(s)$$

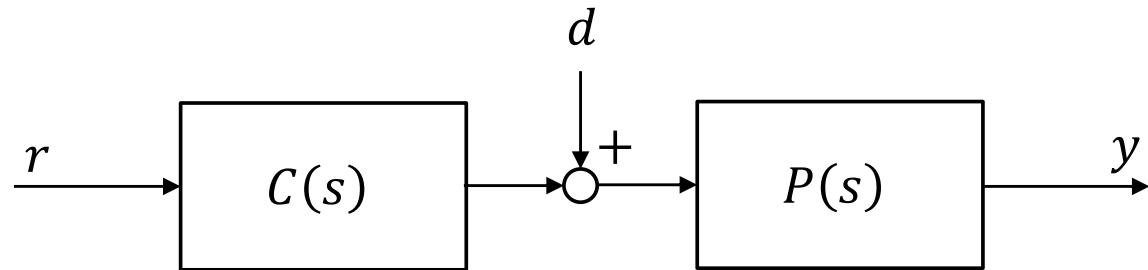


$$y(s) = \frac{P(s)C(s)}{1 + P(s)C(s)}r(s) + \frac{P(s)}{1 + P(s)C(s)}d(s)$$

$$\frac{1}{1 + P(s)C(s)} \text{ 倍}$$

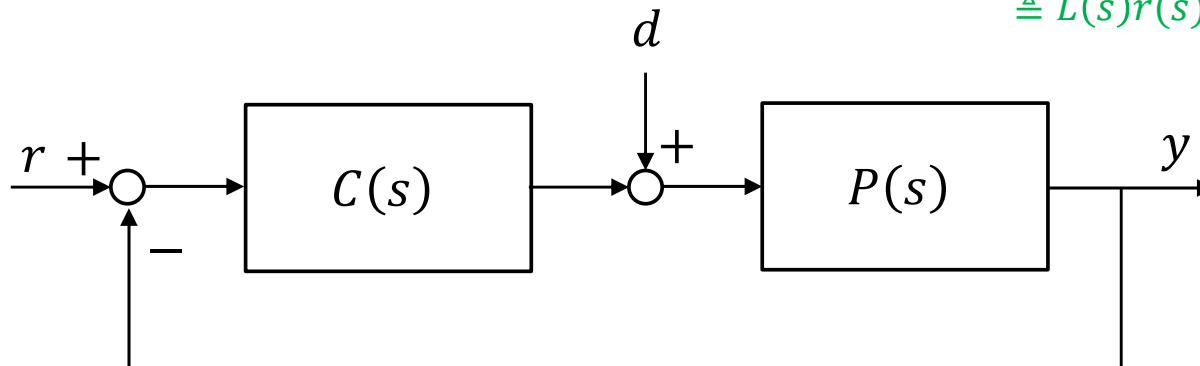
(「感度関数」倍)

一巡伝達関数と 閉ループ伝達関数



$$y(s) = P(s)C(s)r(s) \\ \triangleq L(s)r(s)$$

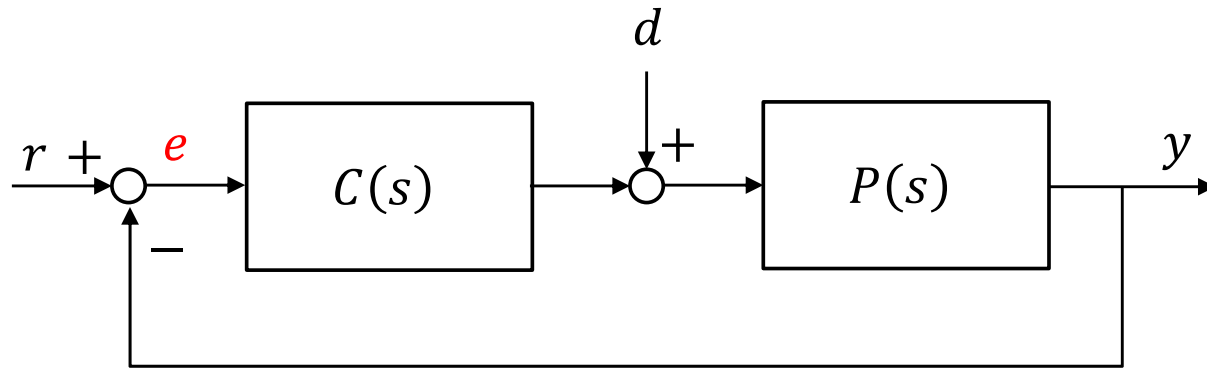
一巡伝達関数
(開ループ伝達関数)



$$y(s) = \frac{P(s)C(s)}{1 + P(s)C(s)} r(s)$$

閉ループ伝達関数

(フィードバック制御系の) 目標値に対する定常偏差



$$e(s) = \frac{1}{1+P(s)C(s)} r(s) = \frac{1}{1+L(s)} r(s)$$

$\frac{1}{1+L(s)} r(s)$ が安定であるとき, 最終値定理より

$$e_s := \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1+L(s)} r(s)$$

を「定常偏差」という.

(フィードバック制御系の) 目標値に対する定常偏差



1. 入力がステップ $r(s) = 1/s$ の場合

$$e_s = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + L(s)} \frac{1}{s} = \frac{1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} L(s)}$$

2. 入力がランプの場合

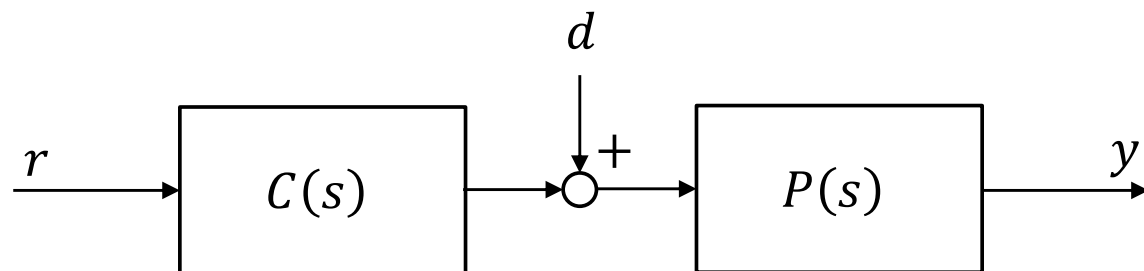
$$e_s = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + L(s)} \frac{1}{s^2} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} sL(s)}$$

3. 入力が一定加速度の場合

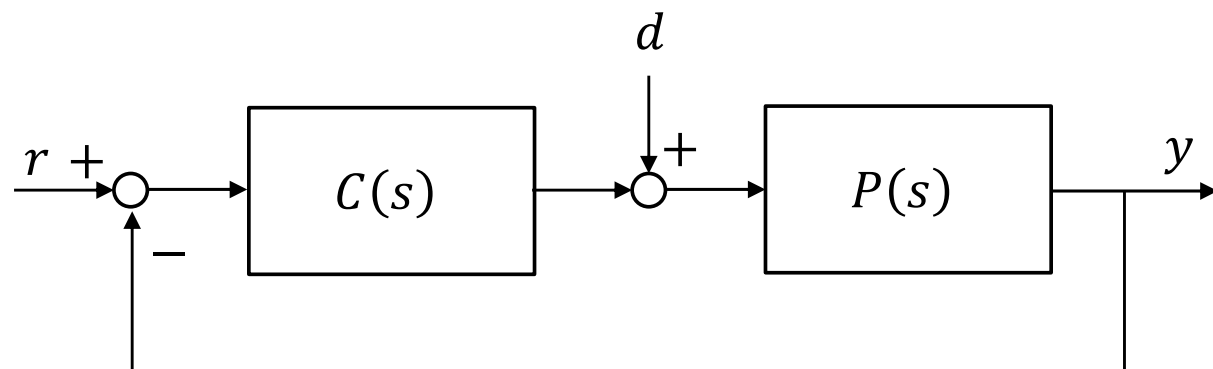
$$e_s = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + L(s)} \frac{1}{s^3} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} s^2 L(s)}$$



外乱に対する感度



$$y(s) = P(s)C(s)r(s) + P(s)d(s)$$



$$y(s) = \frac{P(s)C(s)}{1 + P(s)C(s)}r(s) + \frac{P(s)}{1 + P(s)C(s)}d(s)$$

(フィードバック制御系の) 外乱に対する定常偏差



外乱がステップだとすると $d(s) = 1/s$ として,

$$y(s) = \frac{P(s)}{1+P(s)C(s)} d(s) = \frac{P(s)}{1+P(s)C(s)} \frac{1}{s}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s y(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{P(s)}{1+P(s)C(s)}$$

これを0にするには, $P(0) = 0$ か, $C(0) = \infty$

プラントが微分要素を持つ

制御器が積分器を持つ